A. INFORME EJECUTIVO

Alojamientos de Airbnb en París

Análisis | Precio, popularidad y valoraciones

Resumir qué características se asocian con el precio, la popularidad aproximada y las valoraciones de los alojamientos de París, destacando hallazgos prácticos, alcance y límites.

ThePower | Teresa Hidalgo | Data Analytics Master – Proyecto Final

Resumen ejecutivo

El análisis utiliza 12.777 alojamientos únicos y 309.143 reseñas. La unidad de análisis para comparar precio y atributos es el anuncio (Listing_Id), no cada fila de reseña. La muestra solo representa apartamentos completos de París.

Indicador	Resultado	Lectura rápida
Precio mediano	80 EUR/noche	Media 101,8 EUR por cola alta.
Popularidad proxy	10 reseñas medianas/anuncio	No equivale a reservas.
Valoración mediana	95/100	399 anuncios sin puntuación.
Barrio más representado	Buttes-Montmartre (1.530)	Mayor número de anuncios.

Conclusión principal

El estudio se limita a anuncios con reseñas. En esta muestra, el precio varía principalmente con la capacidad, los dormitorios y el barrio. El vínculo entre precio y volumen de reseñas es débil; las puntuaciones son mayores, descriptivamente, entre los superhosts. No se pueden comparar ciudades ni tipos de habitación porque no varían en el conjunto.

Hallazgos para la decisión

- Precio: mediana de 80 EUR; barrios con medianas entre 64 y 115 EUR; mediana de 46 EUR para una plaza y 250 EUR para ocho.
- Valoración: mediana 97/100 entre superhosts (n=1.203) y 94/100 entre no superhosts (n=11.170). Es una asociación, no un efecto causal.
- Popularidad: mediana de 10 reseñas por anuncio. Todos los anuncios del archivo tienen al menos una reseña; no hay datos de reservas/ocupación.
- Servicios: “Long term stays allowed” es el amenity más frecuente (99,8%); seguido de Kitchen, Heating y Wifi.

Implicación ejecutiva

Para comparar precios, controlar como mínimo por barrio y capacidad. Para evaluar popularidad real, complementar reseñas con disponibilidad, reservas y antigüedad del anuncio.

1. Preparación y calidad de los datos

- La tabla contiene 309.143 registros de reseñas y 12.777 Listing_Id únicos; cada Review_Id aparece una vez en el análisis.
- Los atributos del anuncio se consolidaron por Listing_Id. Review_Count se derivó contando Review_Id distintos por alojamiento.
- City solo contiene París; Property_Type solo “Entire apartment”; Room_Type solo “Entire place”. Maximum_Nights es constante en 1.125.
- Review_Scores_Rating falta en 399 alojamientos (3,12%). Host_Response_Rate y Host_Response_Time tienen 76,72% de faltantes; Host_Acceptance_Rate, 65,45%.
- Todos los anuncios analizados tienen al menos una reseña. La popularidad no puede compararse con anuncios sin reseñas.

2. Precio: distribución y diferencias

La mediana es 80 EUR por noche, la media 101,8 EUR y el percentil 95, 236 EUR. El máximo observado es 6.742 EUR; los valores altos deben revisarse y no descartarse automáticamente.

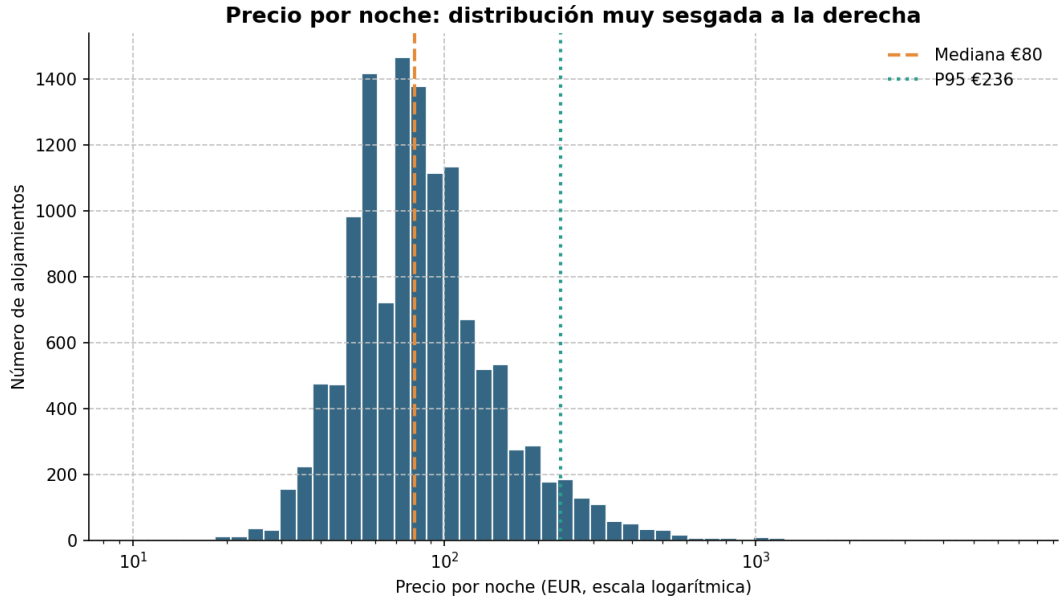


Figura 1. Distribución del precio por noche.

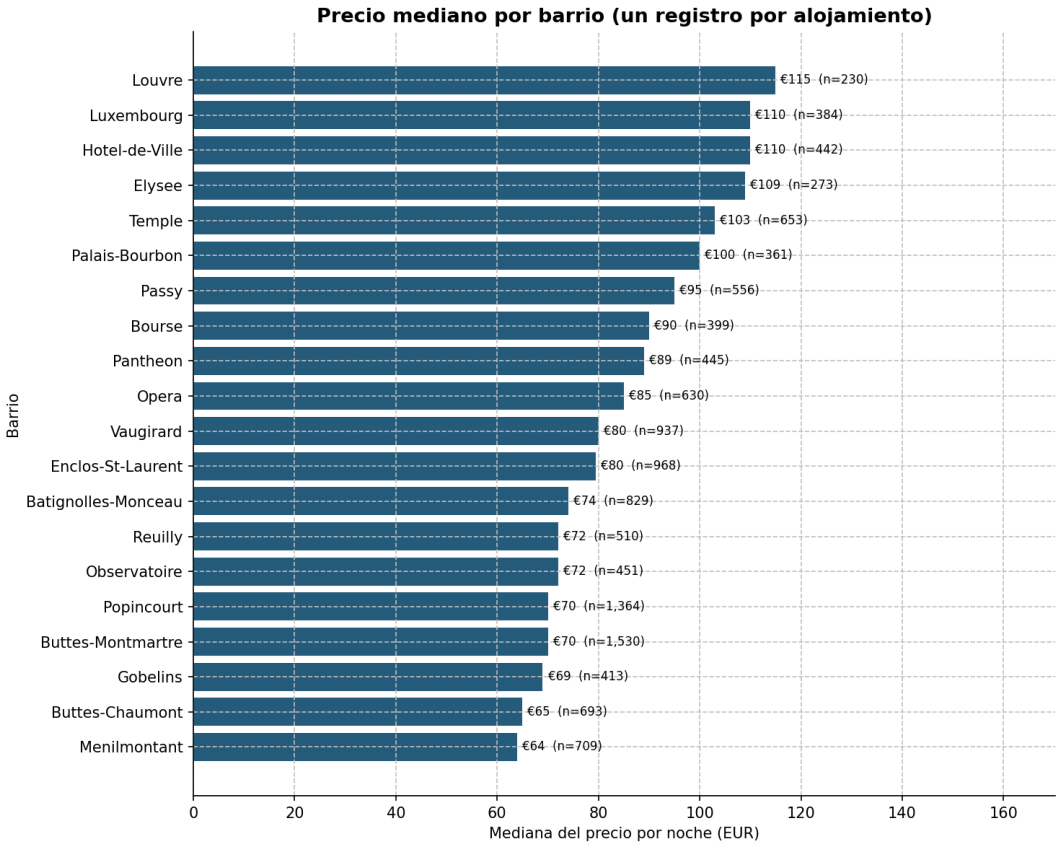


Figura 2. Precio mediano por barrio; se indica n.

Capacidad y dormitorios

La correlación de Spearman entre precio y capacidad es 0,53; entre precio y dormitorios, 0,50. Como capacidad y dormitorios también están correlacionados (0,64), sus efectos se solapan en parte. La mediana del precio aumenta conforme aumenta la capacidad.

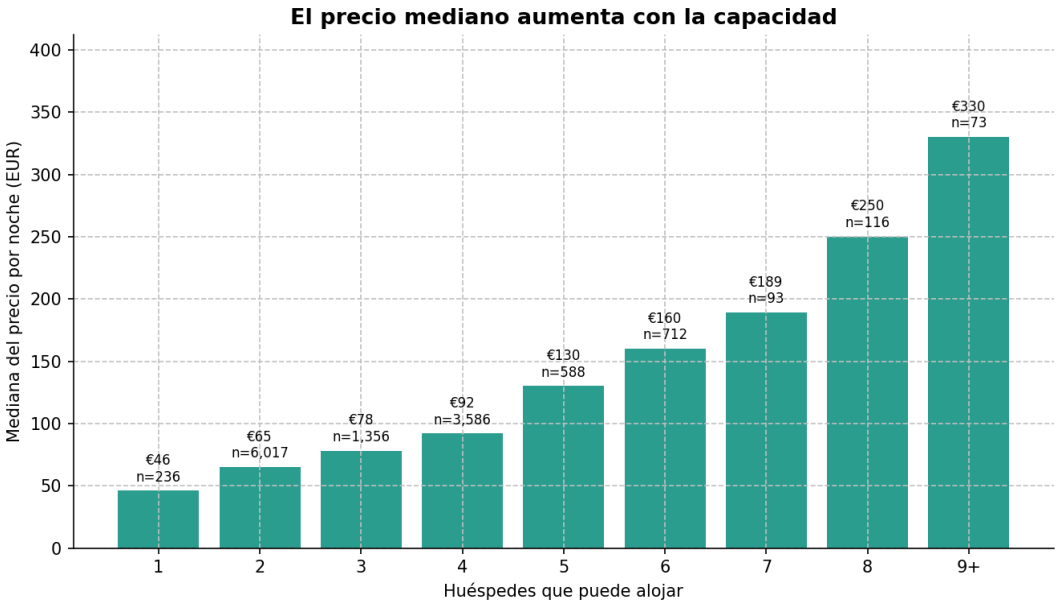


Figura 3. Precio mediano por capacidad.

3. Popularidad y valoraciones

Review_Count es un proxy basado en reseñas: mediana 10, media 24,2 y máximo 636. La correlación entre precio y reseñas es débil (Spearman 0,17). No interpretar el recuento como reservas ni como ocupación.

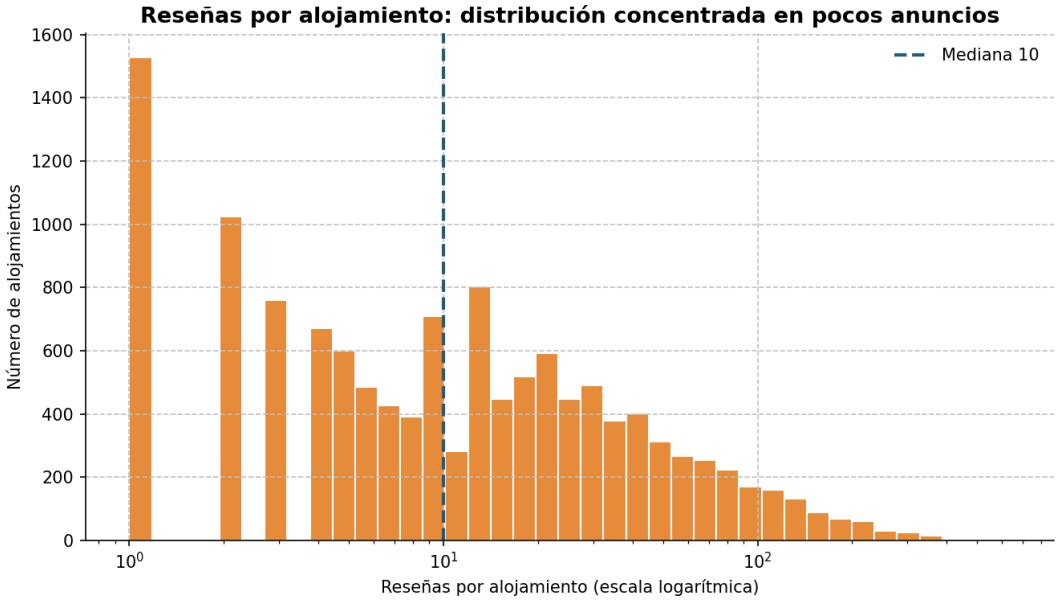


Figura 4. Reseñas por alojamiento.

Valoraciones

La valoración mediana es 95/100; la media, 92,86. Los superhosts muestran una mediana de 97 frente a 94 para los demás. La reserva instantánea presenta medianas de 93 (“Yes”) y 95 (“No”); ninguna diferencia demuestra causalidad.

4. Perfil, recomendaciones y límites

Perfil descriptivo de referencia

Apartamento completo de París, tipo “Entire place”, un dormitorio y capacidad para dos huéspedes; Buttes-Montmartre es el barrio con más anuncios. Precio mediano: 80 EUR/noche; mediana de reseñas: 10; valoración mediana: 95/100. La mediana es de 15 amenidades; “Largas estancias permitidas” aparece en 99,8% de los anuncios. Este perfil combina medianas y categorías frecuentes y no necesariamente describe un anuncio real.

Recomendaciones

- Usar medianas y percentiles para comparar precios por barrio, capacidad y dormitorios.
- Añadir reservas, disponibilidad y fecha de alta para medir popularidad y controlar exposición temporal.
- Ampliar la muestra antes de extrapolar a otras ciudades o tipos de alojamiento.
- Conservar indicadores de ausencia en respuesta/aceptación del anfitrión; no imputar faltantes como cero sin validar su significado.

Alcance y lectura

El conjunto incluye solo París, apartamentos completos y anuncios con al menos una reseña. Las relaciones descritas son observacionales, no causales. El informe técnico adjunto documenta variables, faltantes, matriz de correlaciones, y detalles de cálculo.

Conclusión final

En la muestra analizada de apartamentos completos en París, el precio presenta una asociación principalmente con la capacidad del alojamiento, el número de dormitorios y el barrio en el que se ubica. En cambio, la relación entre el precio y la popularidad aproximada, medida mediante el número de reseñas (*Review_Count*), es débil y debe interpretarse teniendo en cuenta el tiempo durante el cual cada anuncio ha estado disponible. Las valoraciones son, en general, elevadas y muestran valores descriptivamente superiores entre los *superhosts*, sin que ello implique necesariamente una relación causal.

Los resultados se refieren a los alojamientos incluidos en la muestra que cuentan con al menos una reseña, por lo que no deben generalizarse automáticamente al conjunto del inventario de París. En este contexto, *Review_Count* se utiliza como un indicador indirecto de popularidad, no como una medida directa de reservas u ocupación. Además, al no incluirse alojamientos sin reseñas, el análisis no permite estudiar la probabilidad de recibir la primera reseña ni comparar anuncios con y sin reseñas. Finalmente, las relaciones identificadas son asociaciones descriptivas y no permiten establecer efectos causales.

MENSAJE PARA LA TOMA DE DECISIONES

Para comparar alojamientos, controlar por barrio y capacidad; para medir popularidad, complementar reseñas con disponibilidad y reservas reales.

B. INFORME DE ANÁLISIS

Airbnb en París

Análisis exhaustivo del conjunto de datos final

Documentar el alcance, la preparación, las variables, las distribuciones, asociaciones, correlaciones y el modelo exploratorio aplicados al conjunto final.

ThePower | Teresa Hidalgo | Data Analytics Master – Proyecto Final

Alcance del análisis

Este documento es el anexo técnico del informe ejecutivo. Su objetivo es dejar trazable cómo se preparó el conjunto y cómo se obtuvieron las estadísticas y figuras. El archivo combinado contiene 309.143 registros de reseñas y 12.777 Listing_Id únicos. Se analizaron anuncios a nivel de Listing_Id; la tendencia temporal se calculó a nivel de Review_Id.

Hallazgos estructurales

- No se detectaron pares duplicados de Listing_Id y Review_Id; cada Review_Id aparece una vez.
- Los atributos estáticos revisados no varían dentro de un Listing_Id; el precio de esta fuente es una instantánea repetida en filas de reseña.
- Todos los anuncios del conjunto tienen al menos una reseña. No se puede estudiar el grupo sin reseñas ni convertir Review_Count en reservas.
- El periodo de reseñas va del 30/06/2009 al 12/02/2021; 2021 solo contiene enero y parte de febrero.

1. Preparación y calidad de los datos

Alcance de la muestra y selección

El análisis se limita a los alojamientos con al menos una reseña registrada en el archivo de reseñas. Tras agrupar los datos por Listing_Id, la muestra contiene 12.777 alojamientos únicos y 309.143 registros de reseñas. Aunque el inventario de anuncios contiene 60.368 alojamientos, 47.591 no tienen reseñas registradas en el periodo observado y, por tanto, no forman parte de este análisis.

Control	Resultado	Implicación
Unidad de origen	309.143 filas de reseña	Las filas no son anuncios independientes.
Unidad analítica de anuncios	12.777 Listing_Id	Una fila por anuncio para precio/atributos.
Review_Count	nunique(Review_Id) por Listing_Id	Proxy de popularidad basada en reseñas.
Duplicados	0 pares Listing_Id–Review_Id duplicados	No se requiere deduplicar reseñas repetidas.
Variables constantes	City=Paris; Property_Type=Entire apartment; Room_Type=Entire place; Maximum_Nights=1.125	No estimables como factores en esta muestra.

Valores ausentes a nivel de anuncio

Variable	Faltantes	Porcentaje
Review_Scores_Rating	399	3,12%
Host_Response_Rate / Host_Response_Time	9.802	76,72%
Host_Acceptance_Rate	8.363	65,45%
Host_Total_Listings_Count	5	0,04%

El porcentaje de faltantes de anfitrión se calcula sobre los 12.777 anuncios, después de consolidar por Listing_Id. No se transforman automáticamente en cero o “No”; pueden representar ausencia de información o falta de aplicación.

2. Variables y tratamiento

Rol analítico	Variables	Tratamiento
Resultados	Price/Night (Eur); Review_Count; Review_Scores_Rating	Precio numérico; Review_Count derivado; valoraciones ausentes se mantienen como faltantes.
Identificadores	Listing_Id; Review_Id; Reviewer_Id; Host_Id	Claves para agrupar/unir; no predictores numéricos.
Capacidad/estancia	Accommodates; Bedrooms; Minimum_Nights; Maximum_Nights	Numeric; Maximum_Nights constante y excluida.
Ubicación	City; Neighbourhood; Latitude; Longitude	City constante; 20 barrios. La geografía se compara por barrio/mapa.
Anfitrión/reserva	Host_Is_Superhost; Instant_Bookable; rates de respuesta/aceptación	Indicadores binarios cuando procede; conservar faltantes.
Ratings y amenities	Review_Scores_*; Amenities	Subpuntuaciones numéricas; listas parseadas a nivel de anuncio; se crea Amenity_Count.
Categoría de precio	Price_Category	Variable derivada del precio; no se usa para explicarlo.

Variación observada y límites de identificación

City solo toma el valor Paris; Property_Type solo “Entire apartment”; Room_Type solo “Entire place”. Los coeficientes de estas variables no se pueden identificar con una sola categoría. Maximum_Nights vale 1.125 en todos los anuncios y tampoco discrimina.

3. Estadística descriptiva del precio

Estadístico	Precio (EUR/noche)
n anuncios	12.777
Media / mediana	101,8 / 80
Q1 / Q3	60 / 110
P90 / P95 / P99	170 / 236 / 430
Mínimo / máximo	10 / 6.742
Cerca del límite superior IQR	1.101 anuncios > 185 EUR

La distribución tiene sesgo positivo; por ello se priorizan mediana y percentiles sobre la media. El límite IQR es una regla de revisión, no una justificación para eliminar observaciones sin inspección.

Price_Category: Affordable 54,86% (n=7.010), Mid-range 31,81% (n=4.064), Budget 12,70% (n=1.623), Expensive 0,45% (n=58) y Luxury 0,17% (n=22). Las dos categorías superiores son pequeñas; además, esta clasificación se deriva del precio y no se usa como predictor del precio.

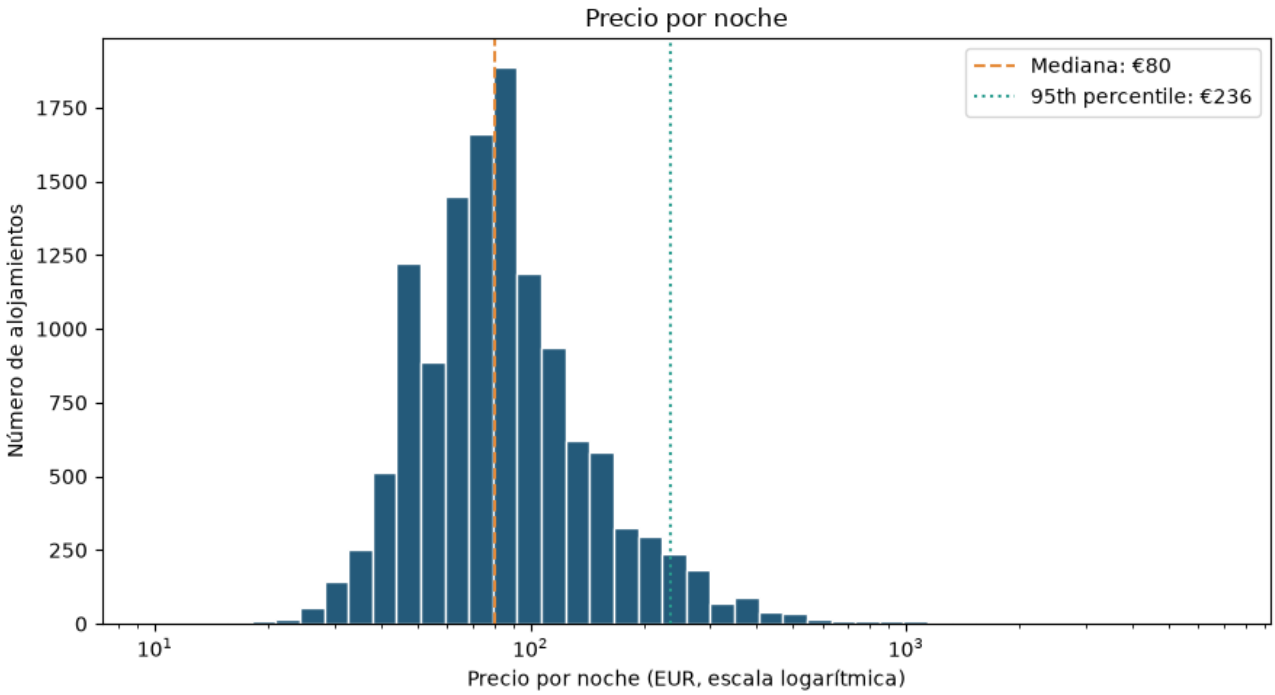


Figura 1. Distribución del precio por noche en escala logarítmica.

Precio por barrio

La mediana va de 64 EUR en Menilmontant (n=709) a 115 EUR en Louvre (n=230), una diferencia de 51 EUR por noche. Luxembourg y Hotel-de-Ville tienen medianas de 110 EUR; Elysee, 109 EUR. Los 20 barrios cuentan con al menos 230 anuncios.

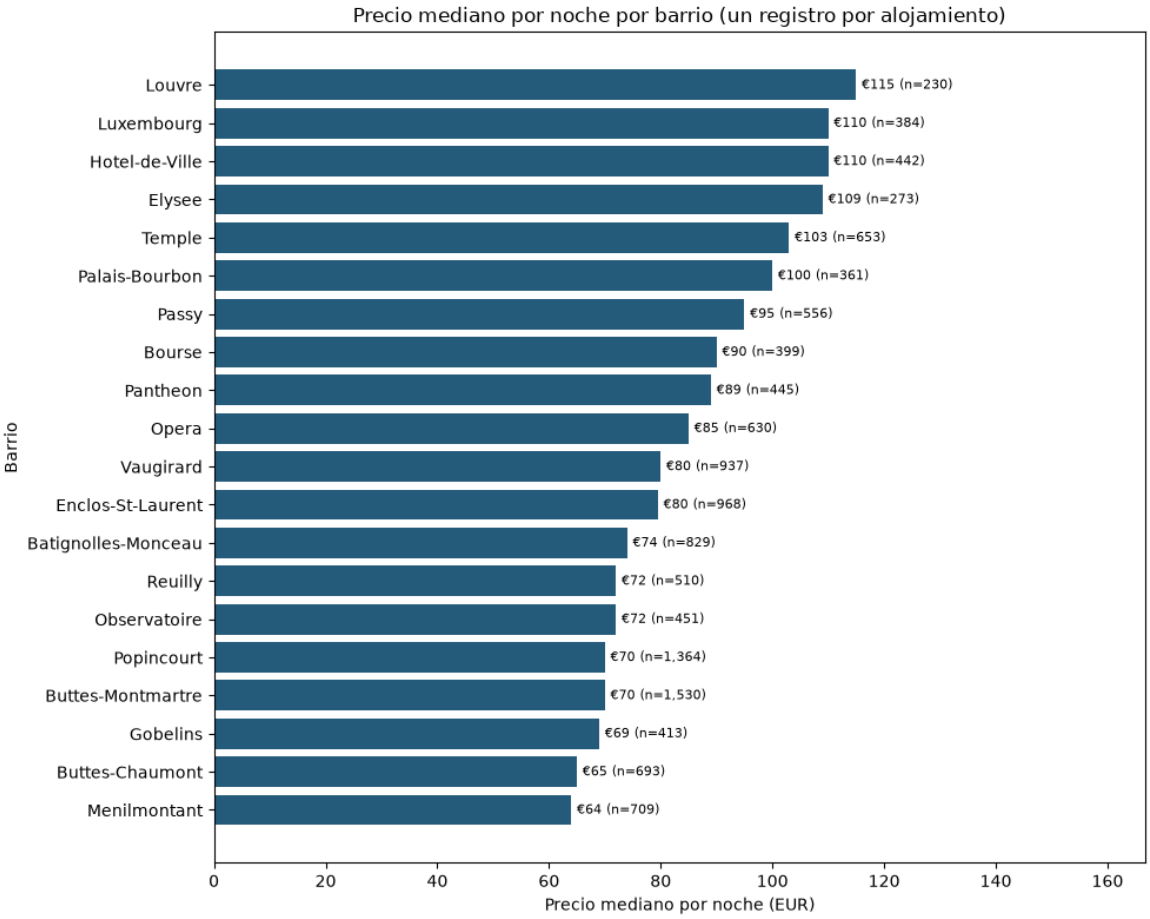


Figura 2. Precio mediano por barrio; etiquetas muestran n.

Precio por capacidad y dormitorios

Medianas por capacidad: 46 EUR para una plaza (n=236), 65 para dos (n=6.017), 92 para cuatro (n=3.586), 160 para seis (n=712), 250 para ocho (n=116) y 330 para nueve o más (n=73). Por dormitorios: 70 EUR para uno, 120 para dos, 195 para tres y 250 para cuatro; las categorías de cinco o más tienen pocos casos. Spearman: precio–capacidad 0,526; precio–dormitorios 0,504; capacidad–dormitorios 0,636.

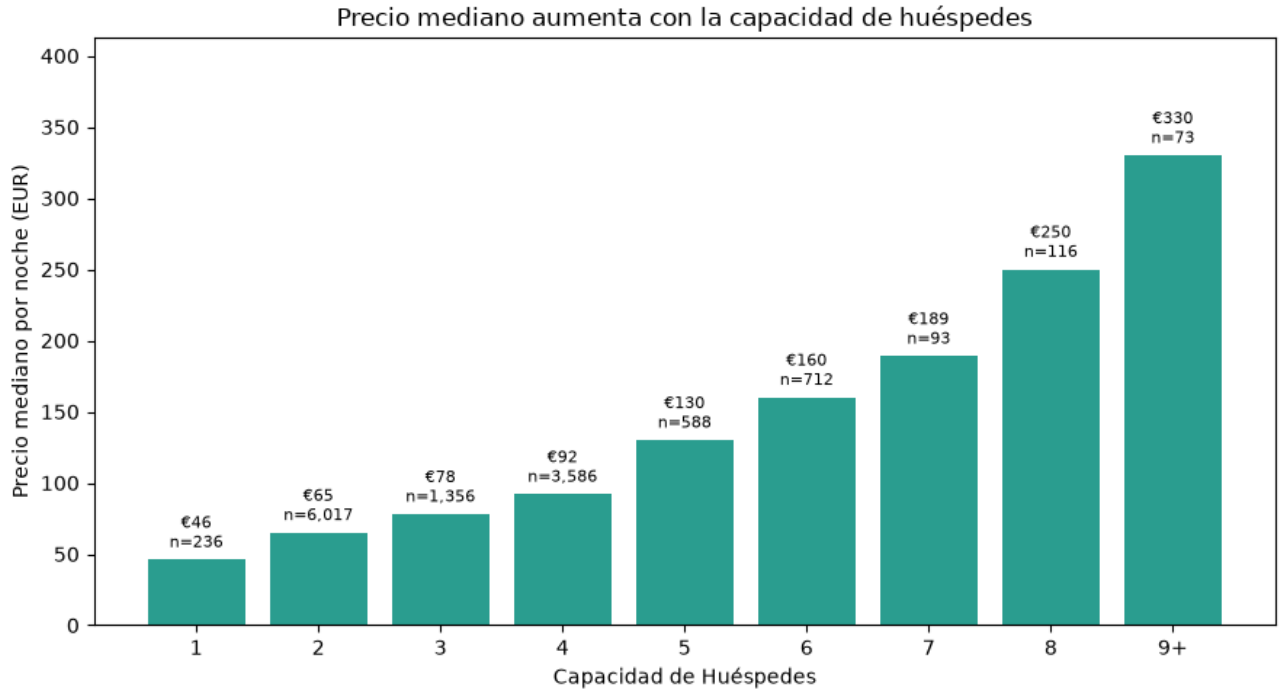


Figura 3. Precio mediano según capacidad.

4. Popularidad aproximada y temporalidad

Review_Count: mediana 10, media 24,2, P90 61, P99 206, máximo 636; mínimo 1. La ausencia de anuncios sin reseñas implica sesgo de selección: solo se describe popularidad entre anuncios con actividad de reseñas observada.

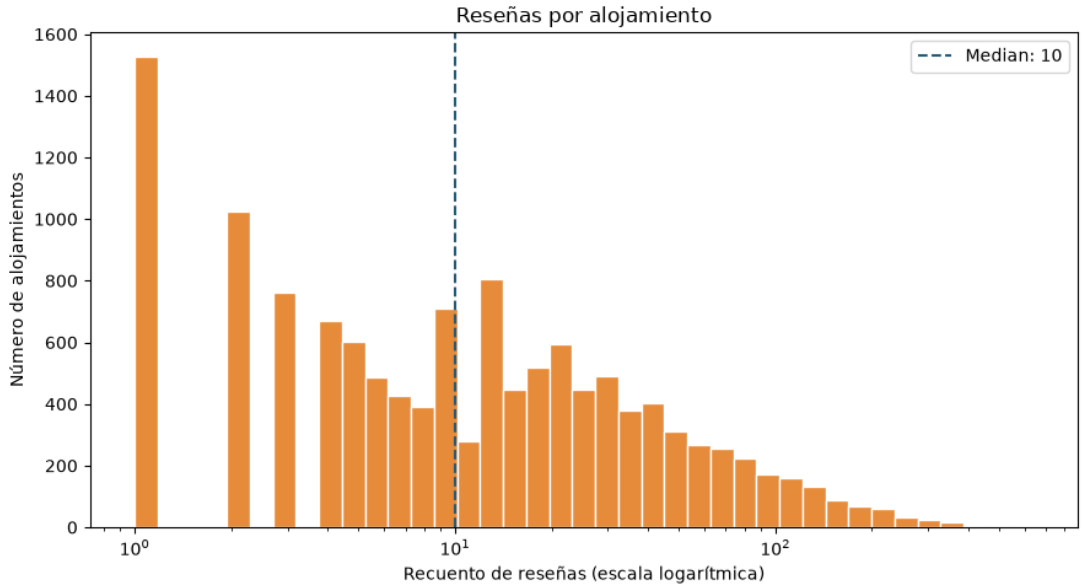


Figura 4. Distribución de Review_Count por anuncio.

Spearman precio–Review_Count=0,174; Review_Count–valoración=−0,145. La relación entre precio y popularidad por deciles es débil y no estrictamente monotónica; la exposición temporal puede influir.

El volumen de reseñas no muestra por sí solo una relación fuerte con el precio ni con la valoración. En la Figura 5 vemos una asociación positiva débil y no lineal: al aumentar las reseñas medianas del grupo, el precio mediano pasa aproximadamente de 70–72 EUR a 89–90 EUR, aunque cae ligeramente en el grupo con más reseñas. No parece existir un aumento constante en todos los deciles.

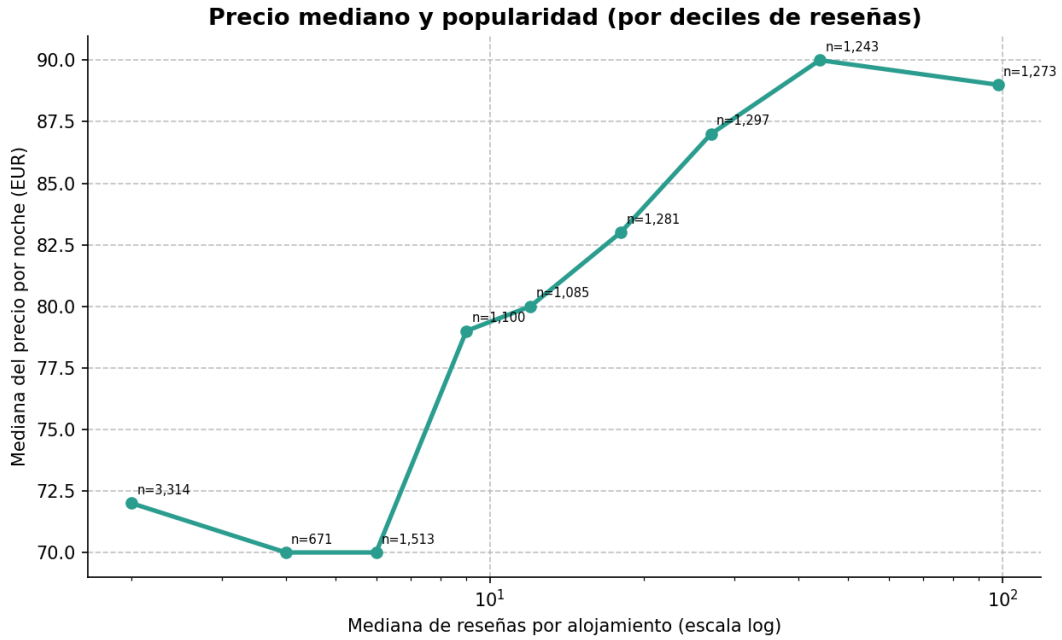


Figura 5. Precio mediano por deciles de Review_Count.

Actividad de reseñas por año

Recuento por año: 2018=78.771; 2019=77.779; 2020=21.100; 2021=1.201 (periodo parcial hasta 12 de febrero). La caída en el último año no debe interpretarse como variación anual completa de demanda.

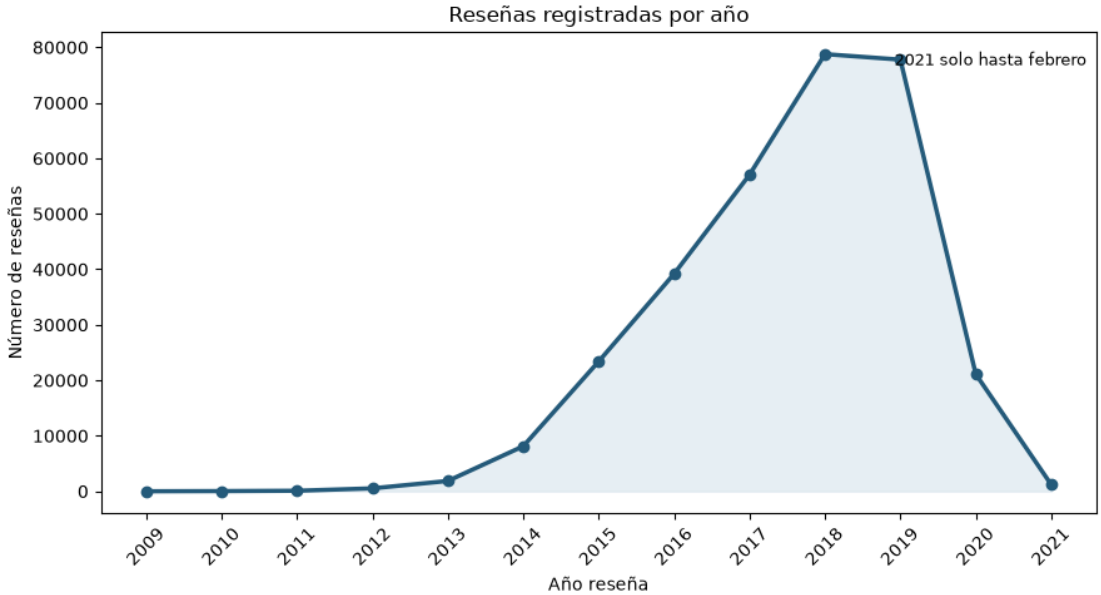


Figura 6. Reseñas registradas por año; 2021 es parcial.

5. Valoraciones, anfitrión y amenities

La valoración mediana es 95 sobre 100 y la media, 92,86. Hay 399 anuncios sin puntuación (3,12%); esos valores no se sustituyen por cero. Los superhosts presentan una mediana de 97 (n=1.203), frente a 94 para los demás (n=11.170). Para reserva instantánea, la mediana es 93 en “Yes” (n=3.078) y 95 en “No” (n=9.300).

Estas diferencias son descriptivas, no causales. El estatus de superhost puede relacionarse con experiencia o selección previa; las comparaciones no demuestran que una característica produzca una valoración determinada.

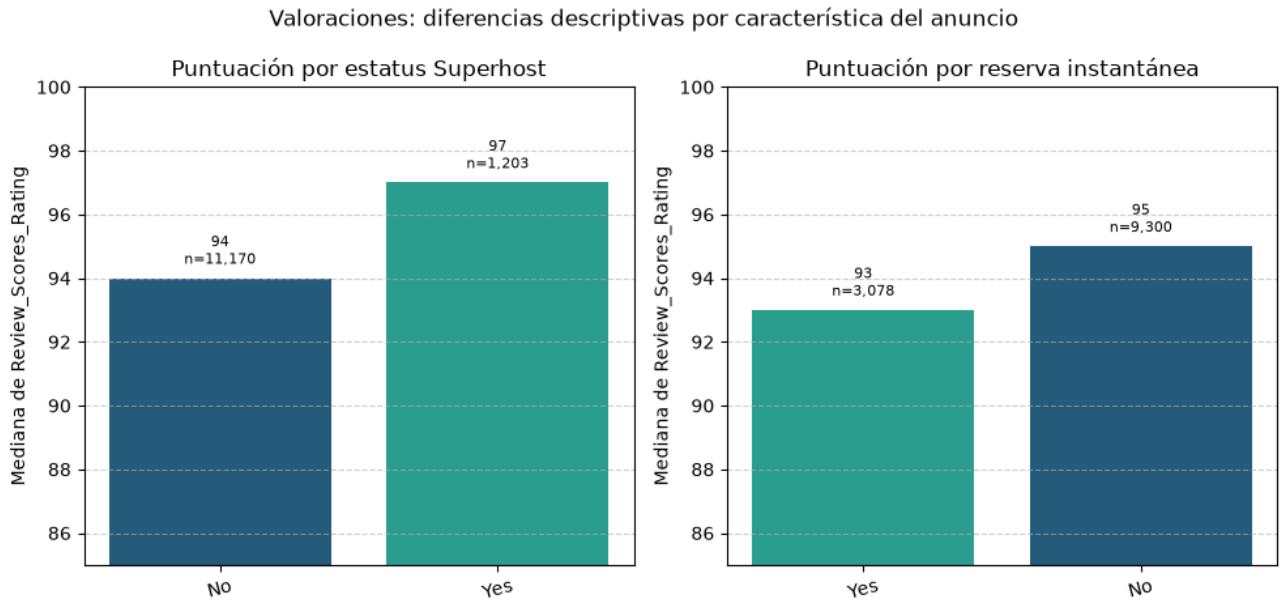


Figura 7. Valoración mediana por superhost y reserva instantánea.

Amenidades: 209 etiquetas; mediana 15 por anuncio. Más frecuentes: “Larga estancia permitida” (99,8%), Cocina (98,1%), Calefacción (95,2%), Wifi (94,7%) y Esenciales (92,2%). Las medianas sin ajustar para Lavadora son 85 EUR frente a 64 sin Lavadora; TV 86/69; Ascensor 89/75; Aire acondicionado100/80. Estas diferencias pueden estar confundidas por ubicación, capacidad y calidad.

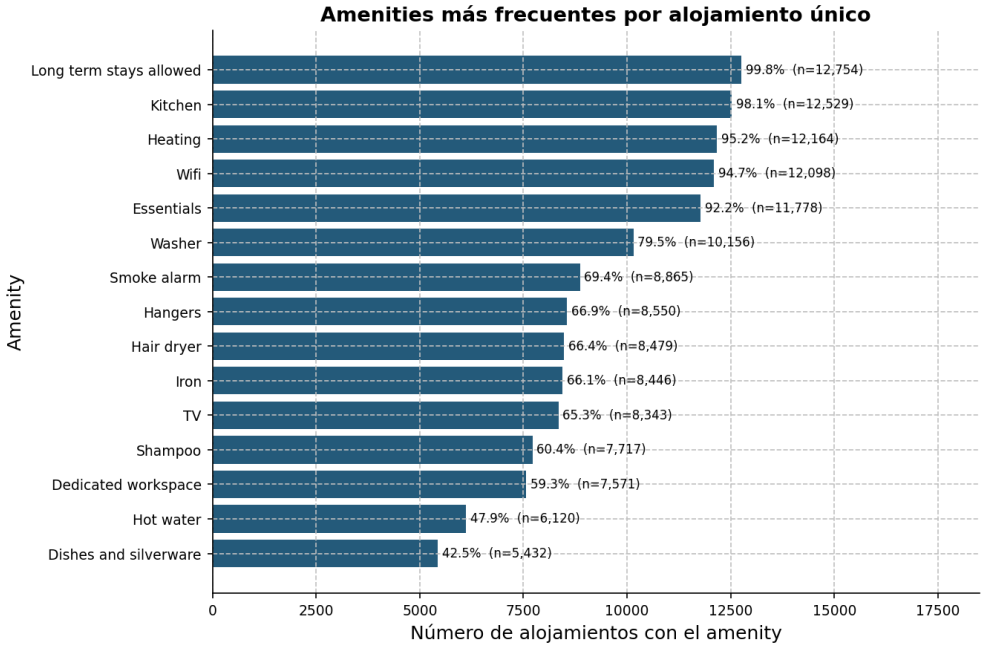


Figura 8. Amenities más frecuentes por anuncio único.

6. Matriz de correlaciones

Se utilizó Spearman sobre anuncios únicos por la asimetría del precio y la naturaleza ordinal/binaria de parte de los predictores. Los ID, Price_Category (derivada del precio), campos constantes y categorías nominales sin orden no se codificaron como números. Las variables binarias se representaron con indicadores; las correlaciones usan observaciones válidas por pares.

- Precio–capacidad: ρ=0,53; precio–dormitorios: ρ=0,50; capacidad–dormitorios: ρ=0,64.
- Precio–reseñas: ρ=0,17; precio–rating: ρ=0,12; reseñas–rating: ρ=−0,14.
- Host_Is_Superhost_Yes–Review_Count: ρ=0,34; asociaciones binarias son descriptivas.

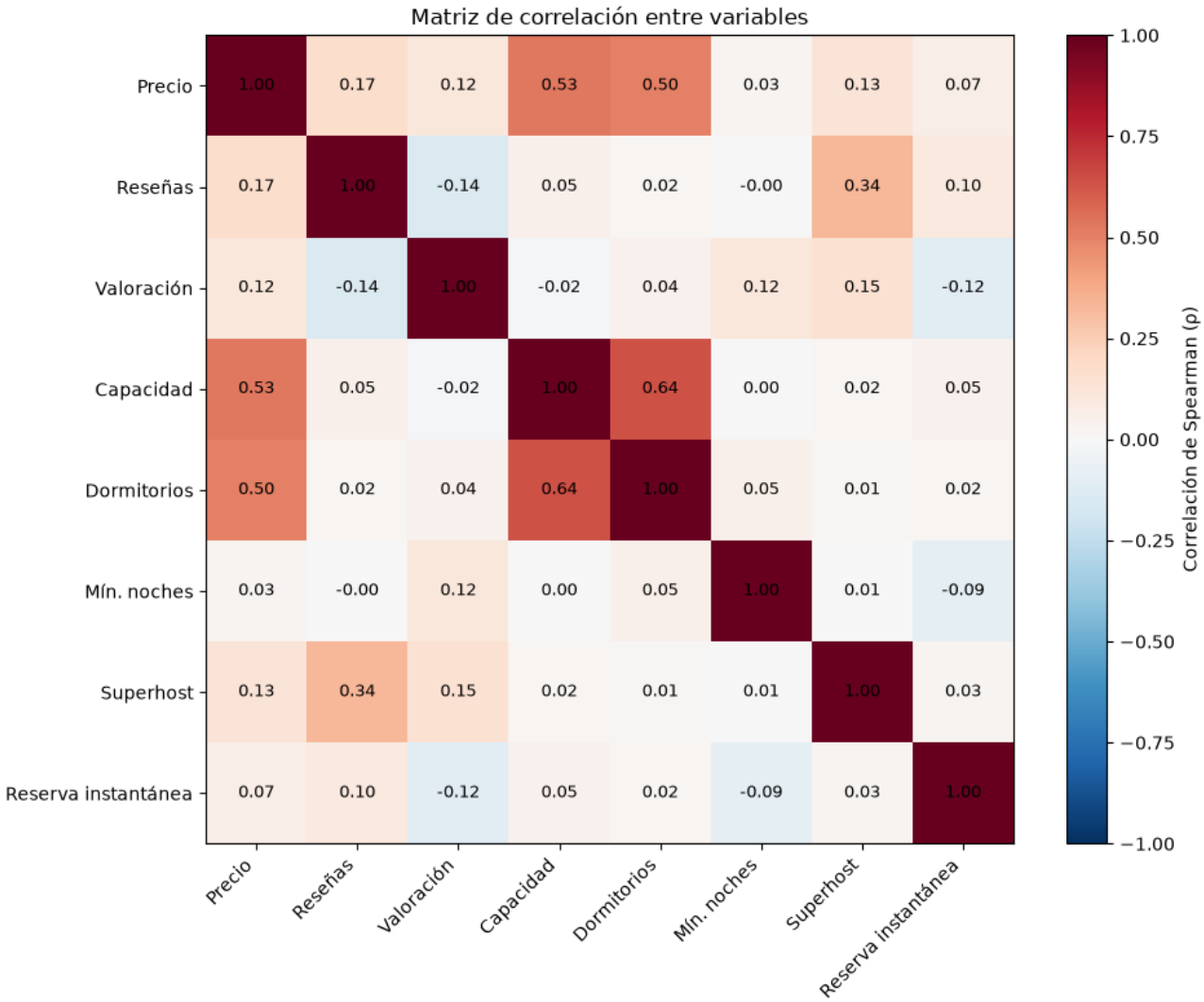


Figura 9. Matriz de correlaciones de Spearman.

7. Modelo exploratorio de precio

Se estimó OLS de log(Price/Night) con errores estándar robustos HC3: C(Neighbourhood) + Accommodates + Bedrooms + log(1+Minimum_Nights) + Review_Scores_Rating + C(Host_Is_Superhost) + C(Instant_Bookable) + log(1+Review_Count). Se excluyó Price_Category. Muestra de casos completos: n=12.378; R^2=0,493; R^2 ajustado=0,492.

Predictor	Coef. log	Asociación porcentual (IC 95%)	Lectura
Accommodates	0,124	+13,2% (12,3 a 14,1)	Por plaza adicional.
Bedrooms	0,259	+29,6% (28,1 a 31,8)	Por dormitorio adicional.
Host_Is_Superhost=Yes	0,106	+11,2% (8,6 a 14,8)	Frente a No.
Instant_Bookable=Yes	0,032	+3,2% (1,5 a 4,9)	Frente a No.
Review_Scores_Rating	0,0058	+0,58% (0,47 a 0,69)	Por punto adicional.
log(1+Review_Count)	0,0258	+2,6% (2,0 a 3,3)	Por unidad de la variable transformada.

Minimum_Nights: β≈0,012; p=0,0556; no alcanza significancia al 5%. Los coeficientes de barrio se interpretan respecto a la categoría omitida (Batignolles-Monceau en la codificación utilizada); por ejemplo, Luxembourg tiene β≈0,379 (+46%) y Menilmontant β≈−0,212 (−19%). Los valores p mostrados como 0,000 deben comunicarse como p<0,001. Las transformaciones porcentuales se calcularon con (exp(β)−1)×100.

8. Limitaciones y próximos pasos

La muestra es de una ciudad y un tipo de alojamiento, contiene solo anuncios con reseñas y no aporta reservas, ocupación ni disponibilidad. Las variables de respuesta/aceptación tienen alto porcentaje de faltantes. La instantánea de precio no necesariamente refleja el precio vigente en cada fecha de reseña. Las estimaciones son asociaciones, no causalidad. Próximos pasos: incorporar varias ciudades y tipologías, fechas de alta y calendario, datos de reservas, y validar modelos fuera de muestra separando por Listing_Id.

Conclusión técnica

Los patrones más consistentes son la asociación del precio con capacidad, dormitorios y barrio; una popularidad basada en reseñas con relación débil al precio; y valoraciones altas con diferencias descriptivas por superhost. La generalización debe limitarse a apartamentos completos de París observados en este conjunto.